

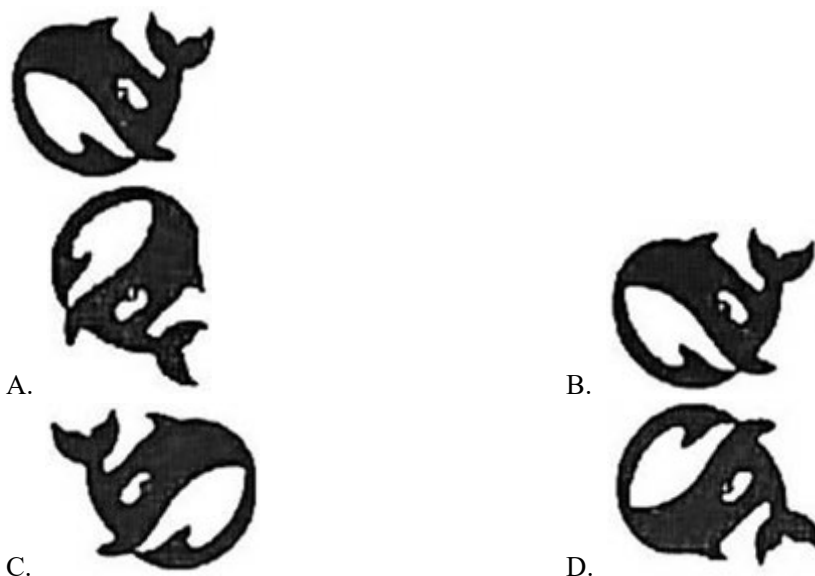
## 【SX】【七下】【期中数学卷2】

**考试须知：**

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

### 一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1. 如图是 *deepseek* 的标志，通过平移该标志可以得到的图形是（ ）



2. 2023 年 9 月，华为 *Mate60* 发售，销量遥遥领先，其中使用的华为新麒麟芯片突破 0.000005 毫米制程工艺，数据 0.000005 用科学记数法表示是（ ）

A.  $0.5 \times 10^{-6}$       B.  $5 \times 10^{-6}$       C.  $5 \times 10^{-5}$       D.  $0.5 \times 10^{-5}$

3. 下列是二元一次方程的是（ ）

A.  $x=1$       B.  $2x^2+y=1$       C.  $x=\frac{1}{y}$       D.  $x=6y$

4. 点  $A$  为直线  $BC$  外一点， $AD \perp BC$  于  $D$ ， $AD=6$ ．点  $P$  是直线  $BC$  上的动点，则线段  $AP$  长可能是（ ）

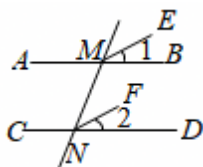
A. 1      B. 3      C. 5      D. 7

5. 下列各式中，计算正确的是（ ）

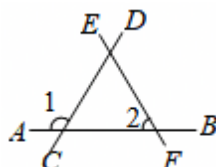
A.  $a^2 + a^4 = a^6$       B.  $a^3 \cdot a^3 = 2a^3$   
C.  $(a^3)^2 = a^6$       D.  $(-2xy)^3 = -6x^3y^3$

6. 如图，下列图形中的  $\angle 1$  和  $\angle 2$  不是同位角的是（ ）





C.



D.

7. 《九章算术》中记载：今有上等稻 6 捆，其所得谷粒减去 18 升相当于下等稻 10 捆所得谷粒；下等稻 15 捆，其所得谷粒减去 5 升相当于上等稻 5 捆所得谷粒. 问上等稻、下等稻每捆各出谷粒几升？若设上等稻每捆出谷粒  $x$  升，下等稻每捆出谷粒  $y$  升，则可列出方程组为（ ）

A. 
$$\begin{cases} 6y - 18 = 10x \\ 15y - 5 = 5x \end{cases}$$

B. 
$$\begin{cases} 6x - 18 = 10y \\ 15y - 5 = 5x \end{cases}$$

C. 
$$\begin{cases} 6x + 18 = 10 \\ 5x + 5 = 15y \end{cases}$$

D. 
$$\begin{cases} 6x - 10y = 18 \\ 15y + 5 = 5x \end{cases}$$

8. 下列说法中正确的个数为（ ）

- ①不相交的两条直线叫做平行线；
- ②在同一平面内，过一点有且只有一条直线与已知直线垂直；
- ③经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行；
- ④两条直线被第三条直线所截，同位角相等.

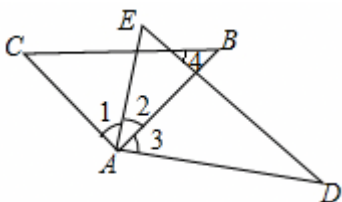
A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

9. 将一副三角板按如图的所示放置，下列结论中不正确的是（ ）



A. 若  $\angle 2 = 30^\circ$ ，则有  $AC \parallel DE$

B.  $\angle BAE + \angle CAD = 180^\circ$

C. 若  $BC \parallel AD$ ，则有  $\angle 2 = 30^\circ$

D. 如果  $\angle CAD = 150^\circ$ ，必有  $\angle 4 = \angle C$

10. 已知关于  $x, y$  的二元一次方程组  $\begin{cases} x + 3y = 4 - a \\ x - y = 3a \end{cases}$ ，给出下列结论中正确的是（ ）

- ①当这个方程组的解  $x, y$  的值互为相反数时， $a = -2$ ；
- ②当  $a = 1$  时，方程组的解也是方程  $x + y = 3a$  的解；
- ③无论  $a$  取什么实数， $x + 2y$  的值始终不变；
- ④当方程组的解  $x, y$  都为自然数时，则  $a$  有唯一值为 0.

A. ③④

B. ①②③

C. ①②④

D. ①②③④

## 二、填空题（共 10 小题，共 40 分）

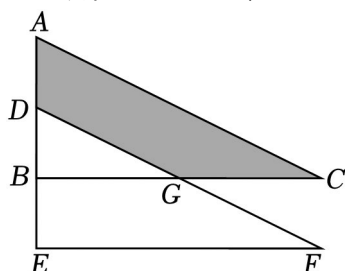
11. 若  $(3m - 2)^0 = 1$  有意义，则  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

12. 如果  $(x + m)(x - 1)$  的乘积中不含  $x$  的一次项，则  $m$  的值为\_\_\_\_\_.

13. 已知  $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$  是二元一次方程  $x + ky = 14$  的一个解，则  $k$  的值为\_\_\_\_\_.

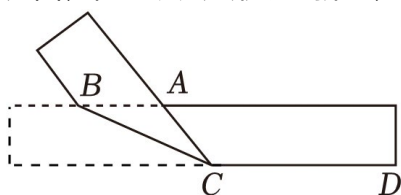
14. 计算:  $(-\frac{1}{2})^{2024} \times (-2)^{2025} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

15. 如图, 三角形  $ABC$  中,  $\angle ABC = 90^\circ$ , 将三角形  $ABC$  沿  $AB$  方向移动  $3\text{cm}$  至三角形  $DEF$ , 此时测得  $GC = 6\text{cm}$ ,  $EF = 12\text{cm}$ , 则阴影部分的面积为  $\underline{\hspace{2cm}} \text{cm}^2$ .



16. 若  $x = 1 + 2^m$ ,  $y = 4^m$  ( $m$  为整数), 用含  $x$  的代数式表示  $y$ , 则  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

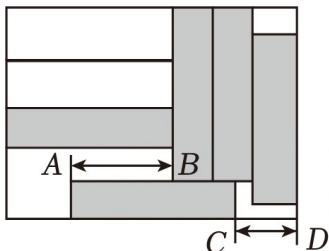
17. 如图, 将一张长方形纸条折叠, 若  $4\angle ABC = \angle ACD$ , 则  $\angle ACD$  的度数为  $\underline{\hspace{2cm}}$  度.



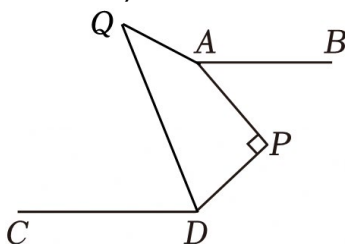
18. 杨辉三角是二项式系数在三角形中的一种几何排列, 是中国古代数学重要成就. 观察如图各式及其展开式, 请问  $(x-1)^{2025}$  展开式中, 共有  $\underline{\hspace{2cm}}$  项, 含  $x^{2024}$  项的系数是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

|     |   |                 |                         |                                 |                                         |
|-----|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 1 | $(a+b)^1 = a+b$ |                         |                                 |                                         |
| 1   | 2 | 1               | $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ |                                 |                                         |
| 1   | 3 | 3               | 1                       | $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ |                                         |
| 1   | 4 | 6               | 4                       | 1                               | $(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$ |
| ... |   |                 |                         | ...                             |                                         |

19. 如图, 7 个形状、大小完全相同的小长方形放在一个大长方形中, 已知大长方形的周长为 32, 小长方形的周长为 14, 则小长方形的长为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ,  $AB$  与  $CD$  的差为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .



20. 已知: 如图,  $AB \parallel CD$ , 若  $P$  为平面内一点. 当点  $P$  在直线  $AB$ ,  $CD$  之间时,  $AP \perp PD$  于  $P$ ,  $DQ$  平分  $\angle PDC$ , 连接  $AQ$ , 使  $\angle AQD = 40^\circ$ , 设  $\angle PAQ = \alpha^\circ$ ,  $\angle PAB = \beta^\circ$ , 请写出  $\alpha$  与  $\beta$  之间的数量关系  $\underline{\hspace{2cm}}$ .



### 三、解答题（共6小题，共50分）

21. 计算：

$$(1) (-1)^{2025} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + (3.14 - \pi)^0$$

$$(2) 41^2 - 2 \times 41 + 1$$

$$(3) (4x^2y - 8x^3) \div (-2x)^2$$

$$(4) (2x+1)(2x-1) - 4x(x-1)$$

22. 解方程组：

$$(1) \begin{cases} 2m + 3n = 12 \\ 2m - n = 4 \end{cases}$$

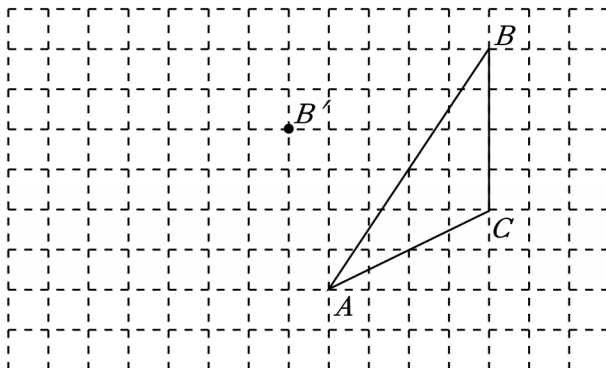
$$(2) \begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ \frac{x-2}{3} - \frac{2y-1}{2} = 1 \end{cases}$$

23. 如图，在边长为1的方格纸内将三角形 $ABC$ 经过一次平移后得到三角形 $A'B'C'$ ，图中标出了点 $B$ 的对应点 $B'$ 。

(1) 补全三角形 $A'B'C'$ ；

(2) 若连接 $AA'$ ， $BB'$ ，则这两条线段之间的关系是\_\_\_\_\_；

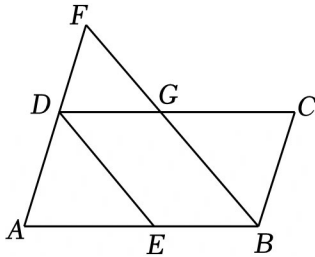
(3) 求线段 $BC$ 平移过程中扫过的面积 $S$ 。



24. 如图, 已知  $AB \parallel CD$ ,  $\angle A = \angle C$ , 点  $E$ ,  $G$  分别在  $AB$ ,  $CD$  上, 连结  $DE$ ,  $BG$ , 延长  $AD$  和  $BG$  交于点  $F$ .

(1) 判断  $AF$  与  $BC$  是否平行, 并说明理由.

(2) 若  $DE \parallel BF$ ,  $\angle A + \angle F = 110^\circ$ , 求  $\angle EDG$  的度数.



25. 某公司后勤部准备去超市采购牛奶和咖啡若干箱, 现有两种不同的购买方案, 如表:

|     | 牛奶 (箱) | 咖啡 (箱) | 金额 (元) |
|-----|--------|--------|--------|
| 方案一 | 20     | 10     | 1100   |
| 方案二 | 25     | 20     | 1750   |

(1) 牛奶每箱为\_\_\_\_元; 咖啡每箱为\_\_\_\_元;

(2) 超市中该款牛奶有部分因保质期临近, 进行打六折的促销活动, 后勤部根据需要选择原价或打折的牛奶和原价咖啡, 此次采购共花费了 1200 元, 其中购买打折的牛奶箱数是所有牛奶、咖啡的总箱数的  $\frac{1}{4}$ , 求此次按原价采购的咖啡有多少箱.

## 26. 探究与实践

### (1)【探索发现】

用四个长为  $a$ 、宽为  $b$  的长方形拼成如图①所示的正方形，由此得到  $(a+b)^2$ 、 $(a-b)^2$ 、 $ab$  的等量关系是\_\_\_\_\_；

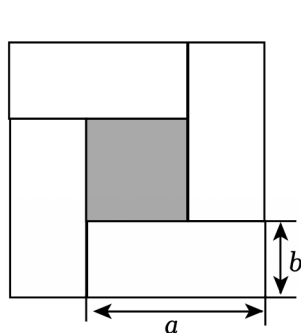
### (2)【解决问题】

①若  $x - 2y = 4$ ， $xy = \frac{9}{8}$ ，则  $x + 2y =$ \_\_\_\_\_；

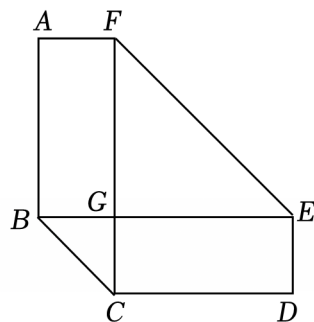
③当  $(x - 2025)(2000 - x) = 100$  时，求  $(2x - 4025)^2$  的值；

### (3)【拓展提升】

如图②，某小区物业准备在小区内规划设计一块休闲娱乐区，其中  $BE$ 、 $CF$  为两条互相垂直的道路，两条路相交于点  $G$ ，且  $BG = CG$ ， $EG = FG$ ， $BG < EG$ ，四边形  $ABGF$  与四边形  $CDEG$  为长方形，现计划在两个三角形区域种植花草，两个长方形区域铺设塑胶地面，按规划要求，道路  $BE$  的长度为 80 米，若种植花草每平方米需要 100 元，铺设塑胶地面每平方米需要 30 元，若物业为本次修建休闲娱乐区筹集了 26 万刚好用完，求  $GE - BG$  的值。（道路的宽度均不计）



图①



图②